بررسی مقدماتی پتانسیل نسبی آب زیرزمینی در محدوده کوه آسماری

تلفیق هفت معیار مکانی با تفسیر بصری نقشه و ابزارهای آماده GIS

چکیده

این مطالعه بخش‌های مختلف محدوده نقشه کوه آسماری را از نظر شرایط نسبی مرتبط با آب زیرزمینی مقایسه می‌کند. لیتولوژی و خطوط گسل از داده‌های برداری ارسالی، و ارتفاع و شیب از مدل ارتفاعی Skadi تهیه شدند. برای تکمیل معیارها، ۱۴ مسیر آبراهه از نقشه زمین‌شناسی اسکن‌شده و ۱۰ امتداد دره‌ای از سایه‌روشن ارتفاعی تفسیر شد. سه تقاطع هندسی از همین لایه خطواره به دست آمد. همه معیارها در شبکه ۳۰ متری و دستگاه مختصات UTM منطقه ۳۹ شمالی تلفیق شده‌اند.

مساحت مرز برداری حدود ۲۲۹٫۷۶ کیلومتر مربع است. در سناریوی هفت‌معیاره، امتیازهای استاندارد ۱ تا ۵ با وزن‌های فرضی جمع شدند و امتیاز نهایی بین ۱٫۱۰ و ۴٫۴۵ قرار گرفت. حدود ۷٫۱۸ درصد سلول‌های معتبر در دو طبقه بالاتر این سناریو قرار دارند. این درصد، احتمال یافتن آب یا موفقیت حفاری نیست؛ به ورودی‌ها و جدول امتیاز همین مدل وابسته است.

مقایسه با سناریوی چهارمعیاره نشان داد طبقه حدود ۷۰٫۳۸ درصد سلول‌ها تغییر می‌کند. بنابراین نتیجه به خطوط تفسیری و انتخاب وزن‌ها حساس است. خطواره‌های ترسیم‌شده، عوارض توپوگرافی قابل بازبینی هستند و وجود شکستگی باز یا گسل آب‌دار را اثبات نمی‌کنند. کاربرد خروجی، مقایسه مقدماتی و تعیین محدوده بررسی بیشتر است.

داده‌های مورد استفاده

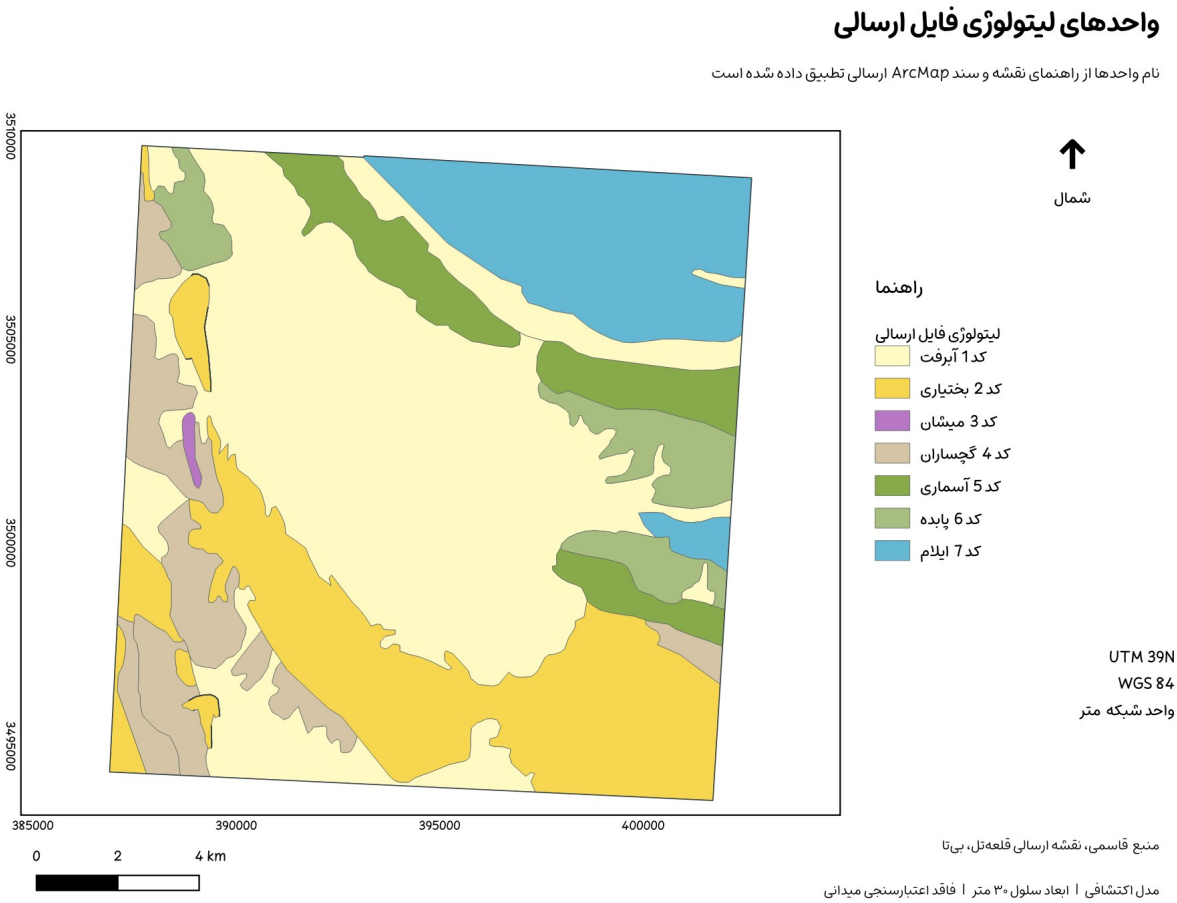
داده	تعداد یا مشخصات	منشأ
لیتولوژی	۳۱ پلیگون و ۷ کد	داده ارسالی [۱]
گسل	۱۷ خط	داده ارسالی [۱]
ارتفاع	کاشی N31E049؛ سلول تحلیل ۳۰ متر	Skadi [۳]
آبراهه	۱۴ مسیر تفسیری	اسکن نقشه ۱۹۶۶ [۲]
خطواره و تقاطع	۱۰ خط و ۳ نقطه هندسی	تفسیر سایه‌روشن و ابزار تقاطع

کلیدواژه‌ها: آب زیرزمینی، کوه آسماری، تفسیر بصری، فاصله اقلیدسی، جمع وزنی.

محدوده مطالعه و واحدهای لیتولوژی

مرز تحلیل با ادغام پلیگون‌های فایل Litologh و کنترل هندسه آن‌ها ساخته شد. فایل Cadr یک خط باز است و به‌عنوان ماسک برش به کار نرفت. استفاده از پوشش لیتولوژی، محدوده‌ای را نگه می‌دارد که برای آن داده سنگ‌شناسی وجود دارد. مساحت برداری ۲۲۹٫۷۵۸ کیلومتر مربع و سطح سلول‌های معتبر حدود ۲۲۹٫۷۵۶ کیلومتر مربع است؛ اختلاف کوچک از تبدیل مرز برداری به شبکه رستری ناشی می‌شود.

جدول لیتولوژی فقط کد Id دارد. نام‌های آبرفت، بختیاری، میشان، گچساران، آسماری، پابده و ایلام از راهنمای نقشه و متن ذخیره‌شده در سند ArcMap ارسالی تطبیق داده شدند [۱، ۲]. این کار نام‌گذاری داده را مستند می‌کند، اما دقت برداشت مرزها یا ویژگی هیدرولیکی هر سازند را مشخص نمی‌کند.



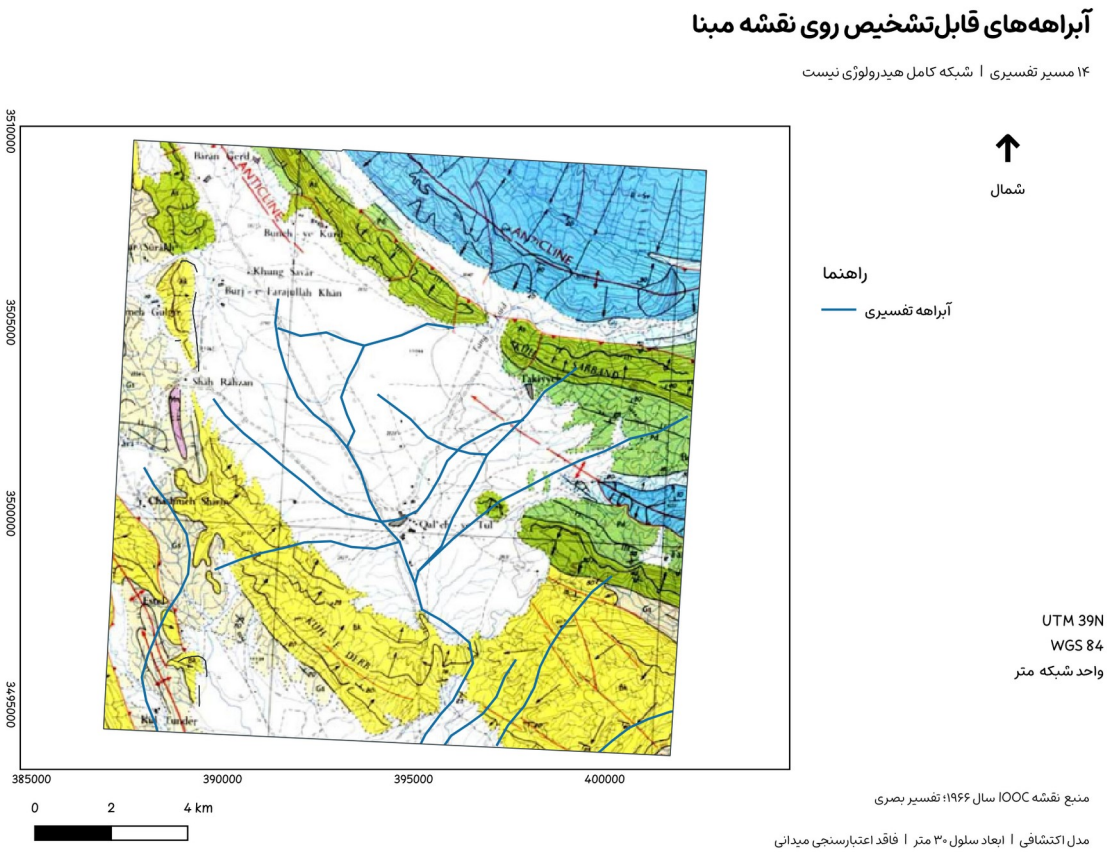
شکل ۱. واحدهای لیتولوژی. هندسه از فایل ارسالی و نام‌گذاری از راهنمای نقشه و سند ArcMap [۱، ۲].

امتیاز هیدروژئولوژیک هر واحد در بخش استانداردسازی آمده است. وجود سنگ آهکی یا آبرفت به‌تنهایی نشان‌دهنده آبدهی مناسب در هر نقطه نیست.

آماده‌سازی نقشه مبنا و تفسیر آبراهه

اسکن نقشه زمین‌شناسی ۱۹۶۶ با چهار نقطه روی تقاطع خطوط طول و عرض جغرافیایی به‌صورت تبدیل مرتبه اول ژئورفرنس شد. نقاط کنترل و مختصات آن‌ها در فایل georeference_controls.csv ثبت شده‌اند. دستگاه مبنا برای این تبدیل WGS 84 فرض شد؛ datum تاریخی نقشه مستقلاً تأیید نشده است. خطای برازش همین چهار کنترل حدود ۷۶٫۵ متر است. چون نقطه آزمون مستقل نداریم، این عدد دقت واقعی مکانی نقشه محسوب نمی‌شود.

پس از بررسی هم‌پوشانی با پلیگون‌های ارسالی، ۱۴ مسیر قابل‌تشخیص به‌صورت بصری دنبال و رأس‌های آن‌ها ثبت شد. این خطوط تعمیم‌یافته و تفسیری‌اند؛ در نواحی کم‌وضوح، تمایز برخی مسیرها از راه و سایر خطوط نقشه به بازبینی نیاز دارد. آن‌ها را نباید شبکه کامل یا برداشت‌شده میدانی آبراهه معرفی کرد. الگوریتم جهت جریان و D8 در این مرحله استفاده نشده است.



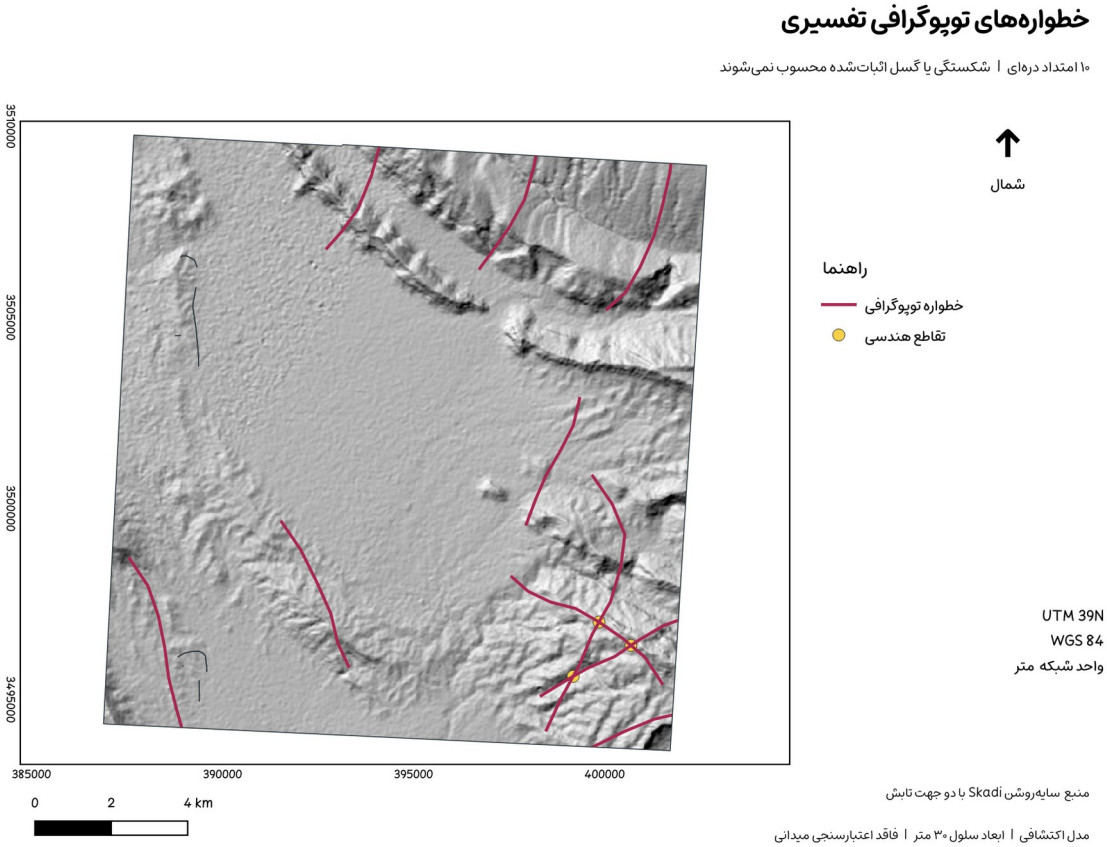
شکل ۲. مسیرهای تفسیری آبراهه روی اسکن ژئورفرنس‌شده نقشه مبنا [۲]. منشأ و رأس‌های هر خط در بسته ثبت شده است.

برای این مطالعه، فاصله تا مسیرهای ترسیم‌شده محاسبه شد. ارتباط نزدیکی به آبراهه با تغذیه، یک فرض غربالگری است و می‌تواند با جنس بستر، شرایط فصلی و خطر سیلاب تغییر کند.

تفسیر خطواره‌های توپوگرافی

برای مشاهده عوارض خطی، دو سایه‌روشن با آزیموت ۳۱۵ و ۴۵ درجه و ارتفاع تابش ۴۵ درجه ساخته شد. مرور دو جهت، وابستگی تفسیر به یک سمت روشنایی را کمتر می‌کند. تفسیر بصری دره‌های کشیده یکی از راه‌های شناسایی خطواره توپوگرافی است؛ نسبت‌دادن آن به ساختار زمین‌شناسی به شواهد تکمیلی نیاز دارد [۵].

در بازبینی، شش امتداد یال‌مانند که احتمال ارتباط آن‌ها با لایه‌بندی یا مرز سازند زیاد بود کنار گذاشته شد. ۱۰ امتداد دره‌ای به‌عنوان نامزد خطواره در لایه مستقل باقی ماند. وضعیت هر خط در جدول ویژگی‌ها تفسیری و کنترل‌نشده میدانی ثبت شده است. مختصات رأس‌ها نیز نگهداری شده تا جابه‌جایی، حذف یا تأیید آن‌ها قابل پیگیری باشد.



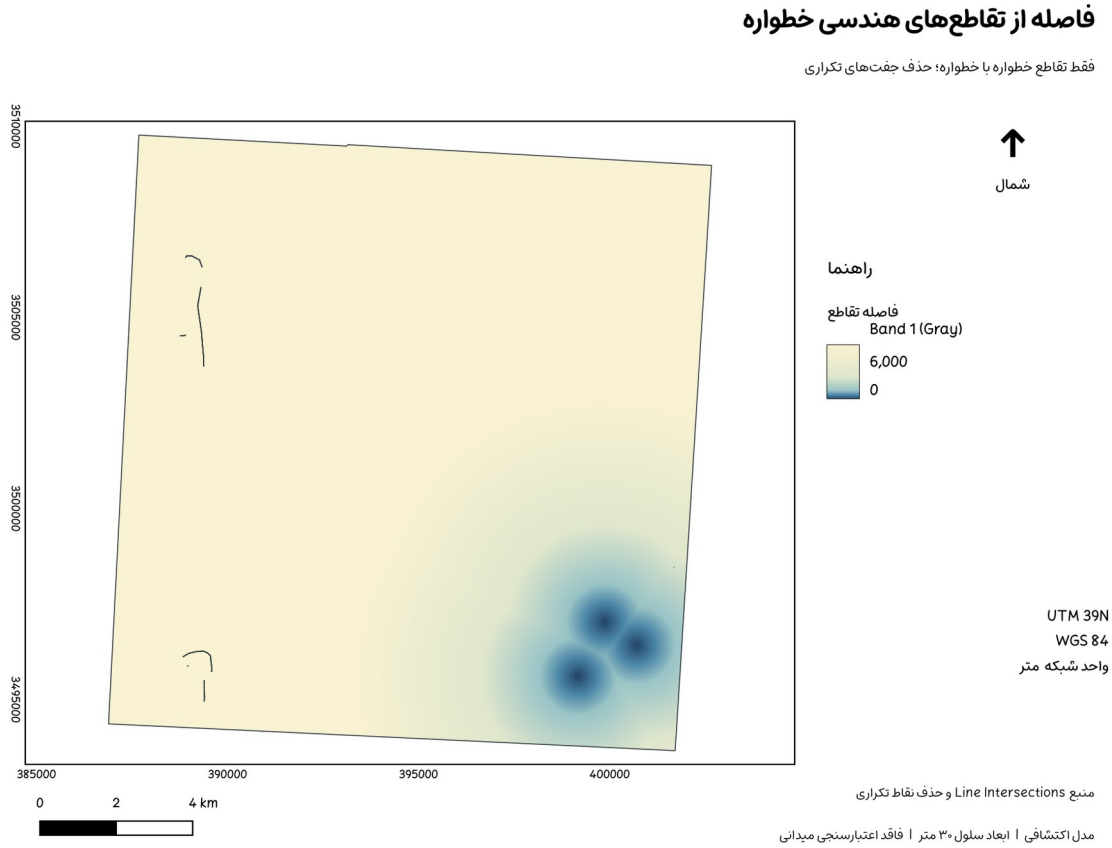
شکل ۳. نامزدهای خطواره توپوگرافی و سه تقاطع هندسی روی سایه‌روشن ارتفاعی. منبع توپوگرافی [۳] و مبنای تفسیر [۵].

این لایه، نقشه شکستگی تأییدشده نیست. همچنین از استخراج خودکار لبه، تبدیل هاف یا طبقه‌بندی رنگ نقشه استفاده نشده است. امتدادهای کنارگذاشته‌شده فقط برای ثبت تصمیم تفسیر در پوشه داده نگهداری شده‌اند.

تقاطع خطواره‌ها و معیارهای فاصله

تقاطع‌ها از لایه خطواره با همان لایه محاسبه شدند. ابتدا جفت‌هایی نگه داشته شدند که شناسه دو خط در آن‌ها متفاوت و شناسه اول کوچک‌تر از شناسه دوم بود. این شرط از نگهداری دوباره یک جفت جلوگیری می‌کند. سپس نقاط دارای هندسه تکراری حذف شدند [۷]. خروجی شامل سه نقطه یکتا است. این نقاط از تقاطع گسل با آبراهه ساخته نشده‌اند.

برای آبراهه، خطواره و تقاطع‌ها، فاصله اقلیدسی محاسبه شد؛ یعنی کوتاه‌ترین فاصله مستقیم هر سلول تا نزدیک‌ترین عارضه [۸]. نزدیکی به تقاطع در این سناریو امتیاز بیشتری می‌گیرد، ولی تقاطع روی نقشه توپوگرافی به‌تنهایی ارتباط هیدرولیکی دو شکستگی را ثابت نمی‌کند. تنها سه نقطه در بخش جنوب‌شرقی ثبت شده‌اند و این محدودیت روی الگوی خروجی اثر دارد.



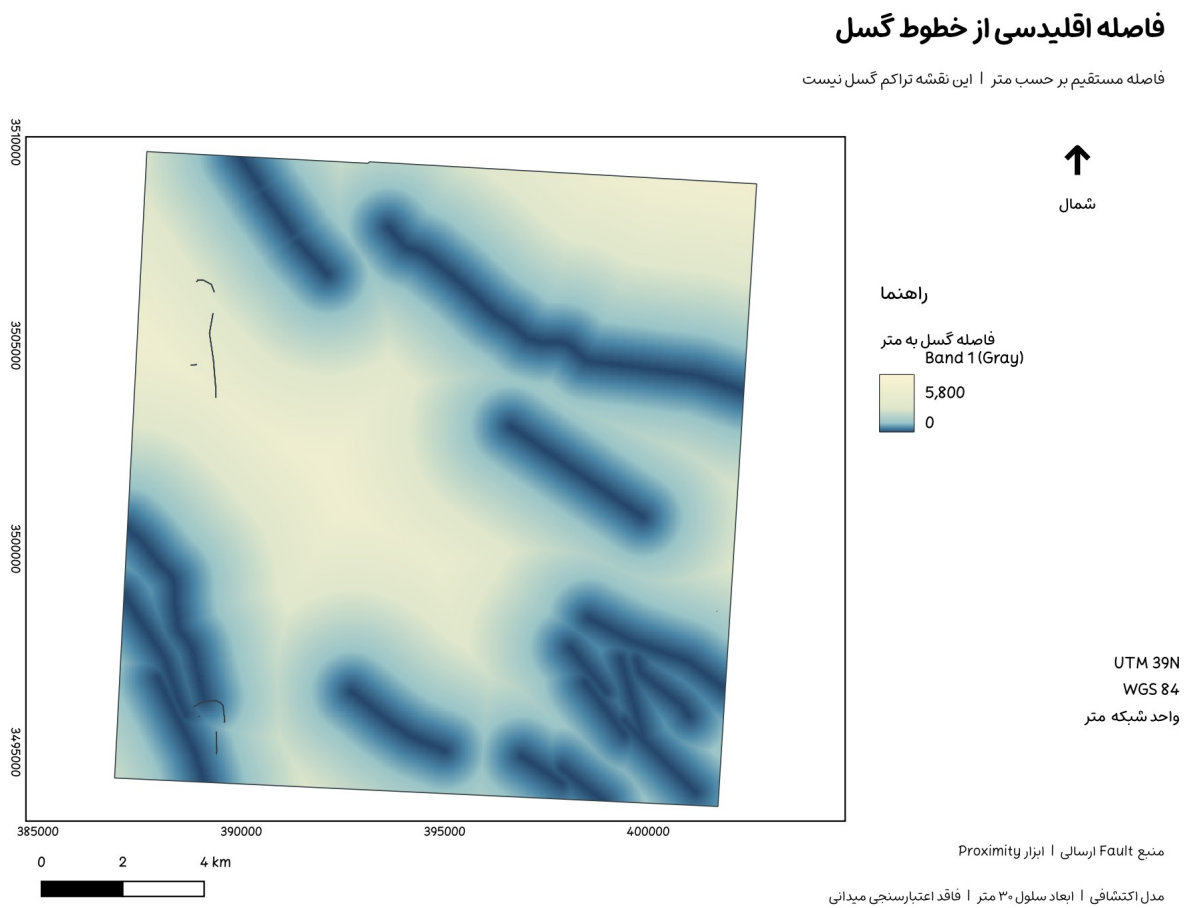
شکل ۴. فاصله تا سه تقاطع هندسی خطواره‌ها. این نقاط حاصل همان تفسیر بصری هستند و شاهد مستقل زمین‌شناسی به شمار نمی‌روند.

فاصله و تراکم دو معیار متفاوت‌اند. Line Density طول خطوط اطراف هر سلول را در یک همسایگی محاسبه می‌کند [۹]. در این نسخه، برای پیروی از مسیر فاصله مطرح‌شده در توضیحات پروژه، از فاصله استفاده شده است و عنوان نقشه‌ها نیز همین را نشان می‌دهد.

گسل‌های ارسالی و فاصله از آن‌ها

فایل Fault شامل ۱۷ عارضه خطی است و نام، نوع یا ویژگی هیدرولیکی آن‌ها را مشخص نمی‌کند [۱]. هندسه این فایل حفظ شد. خطوط به رستر با مقدار ۱ و زمینه صفر تبدیل شدند و فاصله فقط تا سلول‌های مقدار ۱ محاسبه شد. واحد فاصله در دستگاه مختصات متری، متر است.

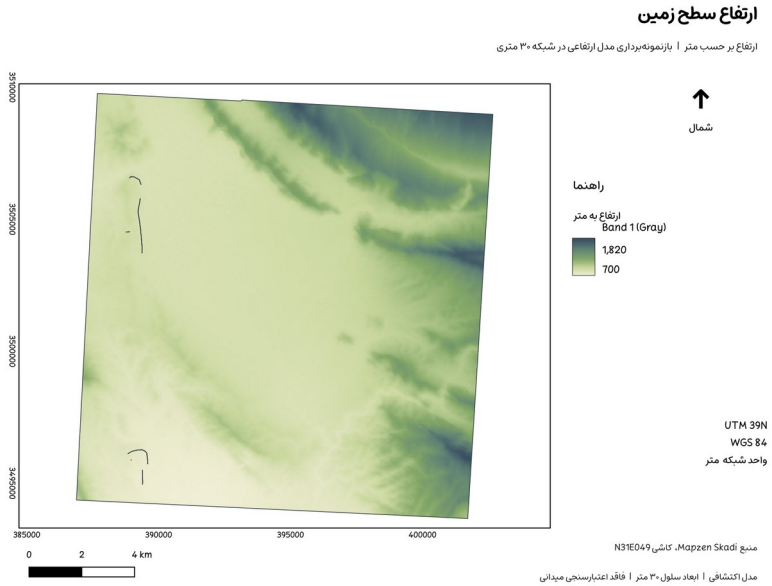
در امتیازدهی، نزدیکی به این خطوط مساعدتر فرض شده است. این فرض در جایی که گسل با مواد کم‌نفوذ پر شده یا نقش سدکننده دارد ممکن است درست نباشد. بنابراین نقشه فاصله، فقط موقعیت نسبی نسبت به خطوط ارسالی را نشان می‌دهد و درباره بازبودن مسیر جریان داوری مستقلی ندارد.



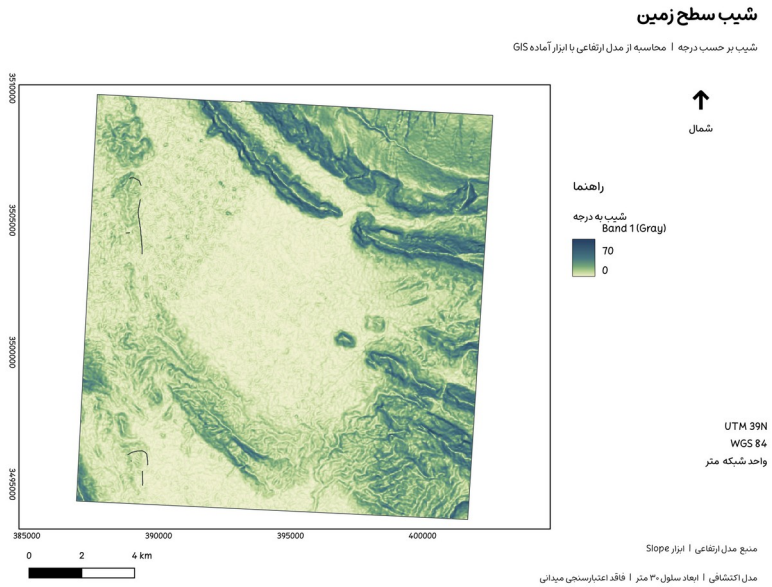
شکل ۵. فاصله مستقیم از خطوط گسل ارسالی [۱]. محاسبه با ابزار استاندارد فاصله رستری انجام شده است.

ارتفاع و شیب سطح زمین

کاشی ارتفاعی N31E049 از مجموعه Skadi دریافت شد [۳]. ابتدا مدل به UTM منطقه ۳۹ شمالی منتقل و با روش Bilinear در شبکه ۳۰ متری بازنمونه‌برداری شد؛ سپس با مرز پلیگونی تحلیل برش خورد. ارتفاع محدوده حدود ۷۱۲٫۹ تا ۱۸۱۲٫۲ متر است. شیب بر حسب درجه و با نسبت واحد افقی و قائم برابر یک محاسبه شد؛ بیشینه آن حدود ۶۹٫۵ درجه است.



شکل ۶. ارتفاع سطح زمین از مدل Skadi [۳].



شکل ۷. شیب به درجه، محاسبه‌شده از همان مدل ارتفاعی.

شیب کمتر در این سناریو امتیاز بیشتری می‌گیرد، چون فرصت نفوذ و تجمع رواناب می‌تواند بیشتر باشد. این رابطه با پوشش سطح و نفوذپذیری تغییر می‌کند. ارتفاع نیز یک شاخص نسبی است و جای داده بارش یا تغذیه را نمی‌گیرد.

استانداردسازی و فرض‌های امتیازدهی

معیارها با امتیازهای ۱ تا ۵ هم‌مقیاس شدند. عدد ۵ مساعدترین وضعیت در فرض مدل است. جدول‌ها برای بازتولید کامل نوشته شده‌اند و از اندازه‌گیری نفوذپذیری، کالیبراسیون چاه یا رأی رسمی کارشناسان محلی به دست نیامده‌اند. پژوهش [۴] نمونه‌ای از تلفیق معیارهای آب زیرزمینی است؛ وزن‌ها و آستانه‌های این بررسی از آن پژوهش به محدوده آسماری منتقل نشده‌اند.

کد Id	واحد لیتولوژی	امتیاز فرضی
۱	آبرفت	۵
۲	بختیاری	۴
۳	میشان	۲
۴	گچساران	۱
۵	آسماری	۴
۶	پابده	۲
۷	ایلام	۳

معیارهای پیوسته

معیار	بازه‌ها از مساعدتر به کم‌مساعدتر	امتیاز
چهار معیار فاصله	۰ تا ۲۵۰؛ بیش از ۲۵۰ تا ۵۰۰؛ بیش از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰؛ بیش از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰؛ بیش از ۲۰۰۰ متر	۵، ۴، ۳، ۲، ۱
شیب	۰ تا ۵؛ بیش از ۵ تا ۱۰؛ بیش از ۱۰ تا ۱۵؛ بیش از ۱۵ تا ۲۵؛ بیش از ۲۵ درجه	۵، ۴، ۳، ۲، ۱
ارتفاع	تا ۵۰۰؛ بیش از ۵۰۰ تا ۸۰۰؛ بیش از ۸۰۰ تا ۱۱۰۰؛ بیش از ۱۱۰۰ تا ۱۴۰۰؛ بیش از ۱۴۰۰ متر	۵، ۴، ۳، ۲، ۱

چهار معیار فاصله عبارت‌اند از فاصله گسل، آبراهه، خطواره و تقاطع خطواره. در مرز مشترک طبقات، مقدار مرزی در طبقه پایین‌تر فاصله قرار می‌گیرد؛ برای مثال فاصله دقیق ۲۵۰ متر امتیاز ۵ دارد. خارج مرز تحلیل NoData باقی می‌ماند. چون ارتفاع کل محدوده از ۵۰۰ متر بیشتر است، امتیاز ۵ ارتفاع در این داده واقعاً رخ نمی‌دهد.

اختصاص امتیاز بالاتر به آبرفت به‌معنی یکسان‌بودن همه نهشته‌ها نیست؛ دانه‌بندی و ضخامت نامعلوم‌اند. امتیاز آسماری نیز با فرض نقش سنگ آهکی انتخاب شده است و میزان کارستی‌شدن یا پیوستگی شکستگی را اندازه‌گیری نمی‌کند.

تلفیق هفت معیار در مدل گرافیکی

ابزارهای آماده کنترل هندسه، ادغام پلیگون، بازنمونه‌برداری و برش، رستر‌سازی، فاصله، شیب، بازطبقه‌بندی و محاسبه رستری در یک مدل گرافیکی متصل شدند [۶]. مدل با موتور پردازش QGIS اجرا شد. الگوریتم اختصاصی استخراج عارضه یا محاسبه هیدرولوژیک در این مسیر وجود ندارد. رأس‌های خطوط تفسیری از خواندن بصری تصاویر انتخاب و به‌صورت داده ثبت شدند؛ ترسیم با ماوس در ArcGIS انجام نشده است.

معیار	نماد	وزن سناریو
لیتولوژی	L	۲۵%
فاصله گسل	F	۱۰%
فاصله آبراهه	D	۱۰%
شیب	S	۱۰%
فاصله خطواره	T	۲۰%
فاصله تقاطع خطواره	X	۲۰%
ارتفاع	E	۵%

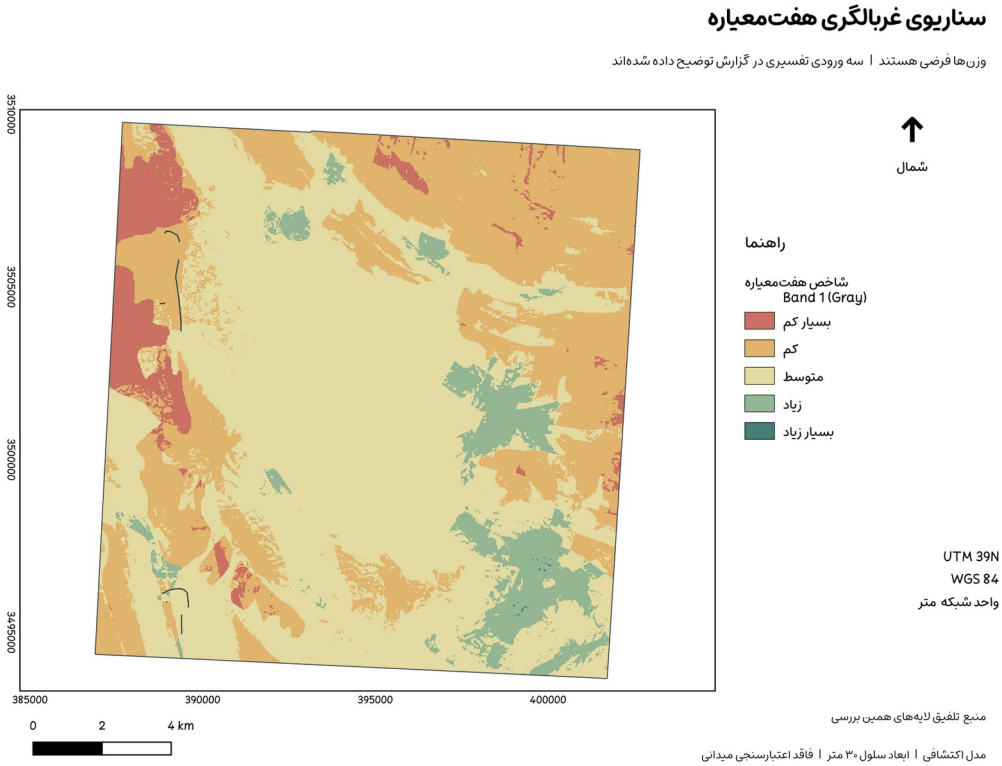
$$I7 = 0.25\,L + 0.10\,F + 0.10\,D + 0.10\,S + 0.20\,T + 0.20\,X + 0.05\,E$$

جمع وزن‌ها یک است. این سناریو به معیارهای ساختاری وزن نسبتاً زیادی می‌دهد؛ چون سه ورودی تفسیری هستند، نتیجه باید همراه سناریوی مقایسه خوانده شود. وزن‌ها از مقایسه زوجی استخراج نشده‌اند و شاخص سازگاری AHP برای آن‌ها محاسبه نشده است. بنابراین عنوان روش این کار «جمع وزنی» است.

ساختار کامل مدل در فایل model/graph.png و در راهنمای اجرا دیده می‌شود. همه تنظیمات در مدل گرافیکی قابل بازکردن و ویرایش هستند.

نتیجه سناریوی هفت‌معیاره

شاخص هفت‌معیاره در ۲۵۵۲۸۴ سلول معتبر محاسبه شد و بازه آن حدود ۱٫۱۰ تا ۴٫۴۵ است. برای نمایش، فاصله نظری ۱ تا ۵ به پنج بازه ثابت تقسیم شد. نام طبقات، جایگاه نسبی در همین جدول امتیاز را بیان می‌کند. بیشترین سطح در طبقه متوسط قرار دارد؛ سهم دو طبقه بالاتر حدود ۷٫۱۸ درصد است.



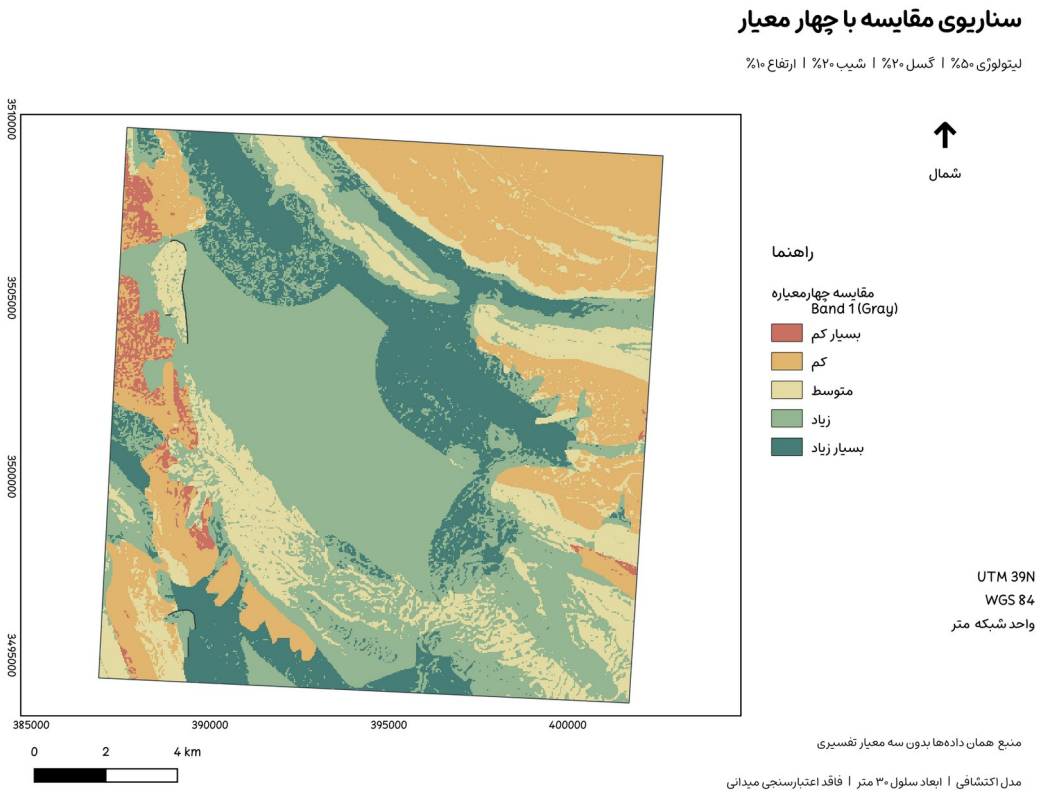
شکل ۸. طبقات شاخص در سناریوی هفت‌معیاره با وزن‌های فرضی گزارش.

طبقه	بازه امتیاز	سلول	مساحت km²	درصد
بسیار کم	۱ تا ۱٫۸	۱۳۸۶۵	۱۲.۴۷۹	۵.۴۳
کم	بیش از ۱٫۸ تا ۲٫۶	۸۱۸۹۸	۷۳.۷۰۸	۳۲.۰۸
متوسط	بیش از ۲٫۶ تا ۳٫۴	۱۴۱۱۸۰	۱۲۷.۰۶۲	۵۵.۳۰
زیاد	بیش از ۳٫۴ تا ۴٫۲	۱۸۳۰۵	۱۶.۴۷۴	۷.۱۷
بسیار زیاد	بیش از ۴٫۲ تا ۵	۳۶	۰.۰۳۲	۰.۰۱

طبقه بسیار زیاد فقط ۳۶ سلول، معادل حدود ۰٫۰۳۲ کیلومتر مربع، دارد. این لکه کوچک به آستانه امتیاز و موقعیت خطوط وابسته است و محل پیشنهادی قطعی چاه محسوب نمی‌شود.

مقایسه با سناریوی چهارمعیاره

برای بررسی وابستگی نتیجه به داده‌های تفسیری، سناریوی دیگری با همان لیتولوژی، گسل، شیب و ارتفاع اجرا شد. وزن‌ها در این سناریو به‌ترتیب ۵۰، ۲۰، ۲۰ و ۱۰ درصد است. شبکه، محدوده، جدول امتیاز این چهار معیار و مرز طبقات ثابت نگه داشته شد. چون هم ترکیب ورودی‌ها و هم وزن‌ها تغییر می‌کند، این مقایسه آزمون دو سناریو است و اثر جداگانه یک وزن را اندازه‌گیری نمی‌کند.



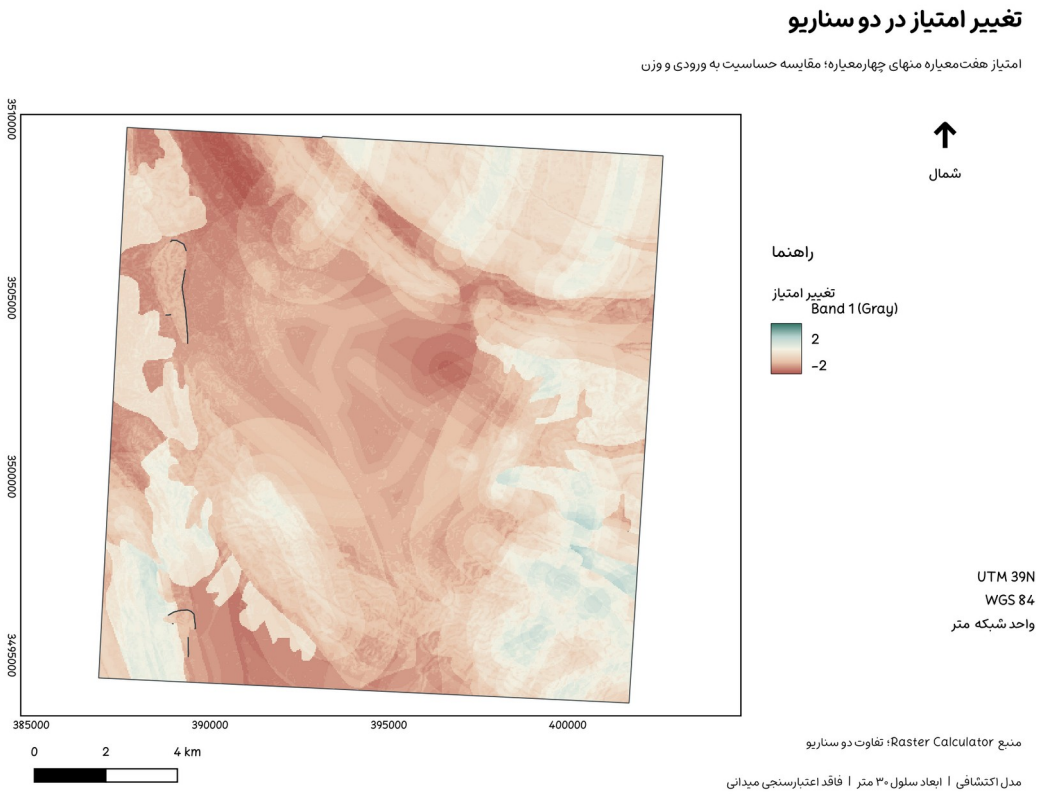
شکل ۹. سناریوی چهارمعیاره بدون آبراهه، خطواره و تقاطع‌های تفسیری.

طبقه	سهم هفت‌معیاره	سهم چهارمعیاره
بسیار کم	۵.۴۳%	۲.۰۲%
کم	۳۲.۰۸%	۲۲.۴۹%
متوسط	۵۵.۳۰%	۱۷.۵۰%
زیاد	۷.۱۷%	۳۸.۹۹%
بسیار زیاد	۰.۰۱%	۱۹.۰۱%

در ۱۷۹۶۷۴ سلول، معادل ۷۰٫۳۸ درصد سطح معتبر، نام طبقه متفاوت است. این اختلاف زیاد نشان می‌دهد نقشه نهایی با حذف یا بازبینی خطوط تفسیری می‌تواند به‌طور محسوسی تغییر کند. هیچ‌کدام از این دو سناریو با چاه و چشمه آزموده نشده‌اند.

تفسیر نتیجه و محدودیت کاربرد

در سناریوی هفت‌معیاره، تمرکز سه تقاطع در جنوب‌شرق و فاصله زیاد سایر نواحی از آن‌ها، بخشی از الگوی امتیاز را کنترل می‌کند. امتیاز کمتر یک ناحیه الزاماً به معنی نبود آب زیرزمینی نیست؛ ممکن است از کمبود خطواره ترسیم‌شده یا وزن بالای این معیار ناشی شده باشد. برای این محدوده، آزمون میدانی یا داده مستقل آبدهی در اختیار نیست.



شکل ۱۰. اختلاف امتیاز دو سناریو. مقدار منفی یعنی امتیاز سناریوی هفت‌معیاره کمتر شده است.

سه موضوع پیش از هر کاربرد اجرایی باید کنترل شود: کیفیت ژئورفرنس و datum نقشه مبنا، تشخیص مسیرهای آبراهه و ماهیت خطواره‌ها، و ارتباط امتیاز با اطلاعات واقعی چاه یا چشمه. این کنترل‌ها با بازدید، داده زمین‌شناسی دقیق‌تر و در صورت نیاز بررسی ژئوفیزیک دنبال می‌شوند. نسبت‌دادن بازشدگی شکستگی یا میزان ذخیره آب به رنگ این نقشه ممکن نیست.

این بررسی یک مسیر تکرارپذیر برای تمرین تلفیق لایه‌ها و مقایسه فرض‌ها فراهم می‌کند. تا زمانی که لایه‌های تفسیری و وزن‌ها کنترل نشده‌اند، انتخاب یک نقطه حفاری از بالاترین طبقه قابل دفاع نیست. به همین دلیل در این نسخه مختصات محل چاه ارائه نشده است.

منابع و فایل‌های پشتیبان

۱. قاسمی، زهرا. مجموعه داده ارسالی نقشه قلعه‌تل و کوه آسماری. فایل‌های Cadr، Fault، Litologh، دو سند ArcMap و تصاویر مبنا. تاریخ تولید و دقت برداشت برداری در فایل‌ها ثبت نشده است.

۲. Iranian Oil Operating Companies. 1966. Kuh-e Asmari Geological Compilation Map. Sheet 20825 E. Scale 1:100,000. اسکن موجود در مجموعه ارسالی پروژه.

۳. Mapzen. Skadi elevation tiles. N31E049.hgt. https://elevation-tiles-prod.s3.amazonaws.com/skadi/N31/N31E049.hgt.gz؛ مدل ارتفاعی بازپردازش‌شده مورد استفاده؛ داده خام رسمی SRTM نامیده نمی‌شود.

۴. Arulbalaji, P., Padmalal, D., & Sreelash, K. (2019). GIS and AHP Techniques Based Delineation of Groundwater Potential Zones: a case study from Southern Western Ghats, India. Scientific Reports, 9, 2082. https://doi.org/10.1038/s41598-019-38567-x

۵. Ahmadi, H., & Pekkan, E. (2021). Fault-Based Geological Lineaments Extraction Using Remote Sensing and GIS—A Review. Geosciences, 11(5), 183. https://doi.org/10.3390/geosciences11050183؛ فایل کامل مقاله با مجوز CC BY در پوشه منابع موجود است.

۶. QGIS Project. QGIS User Guide 3.40. The model designer. https://documentation.qgis.org/3.40/en/docs/user_manual/processing/modeler.html

۷. QGIS Project. Vector overlay algorithms. Line intersections. https://docs.qgis.org/3.44/en/docs/user_manual/processing_algs/qgis/vectoroverlay.html

۸. Esri. Euclidean Distance. ArcGIS Pro documentation. https://doc.esri.com/en/arcgis-pro/latest/tool-reference/spatial-analyst/euclidean-distance.html

۹. Esri. How Line Density works. ArcGIS Pro documentation. https://doc.esri.com/en/arcgis-pro/latest/tool-reference/spatial-analyst/how-line-density-works.html

۱۰. Esri. How Flow Direction works. ArcGIS Pro documentation. https://pro.arcgis.com/en/pro-app/3.5/tool-reference/spatial-analyst/how-flow-direction-works.htm

فایل‌های همراه

پوشه maps شامل ۱۶ نقشه، پوشه report شامل گزارش و راهنمای قابل ویرایش، و پوشه model شامل مدل گرافیکی و ثبت کنترل خروجی است. داده‌های برداری و رستری در data، و اسکن نقشه، دو سایه‌روشن، نقاط کنترل و مقاله مرجع در references قرار دارند. جدول visual_trace_vertices.csv منشأ و رأس‌های تمام خطوط تفسیری را ثبت می‌کند.

مقاله [۵] مبنای تعریف و محدودیت تفسیر خطواره است. پژوهش [۴] برای آشنایی با معیارهای پتانسیل آب زیرزمینی ارجاع شده؛ روش AHP و وزن‌های آن پژوهش در این بررسی اجرا یا اقتباس نشده‌اند. مستندات [۶] تا [۱۰] به تعریف و تکرار ابزارها مربوط‌اند.